

实验三十四 全息照相

1900011604 张植竣

2021 年 5 月 16 日

1 实验现象描述与解释

1.1 实验光路

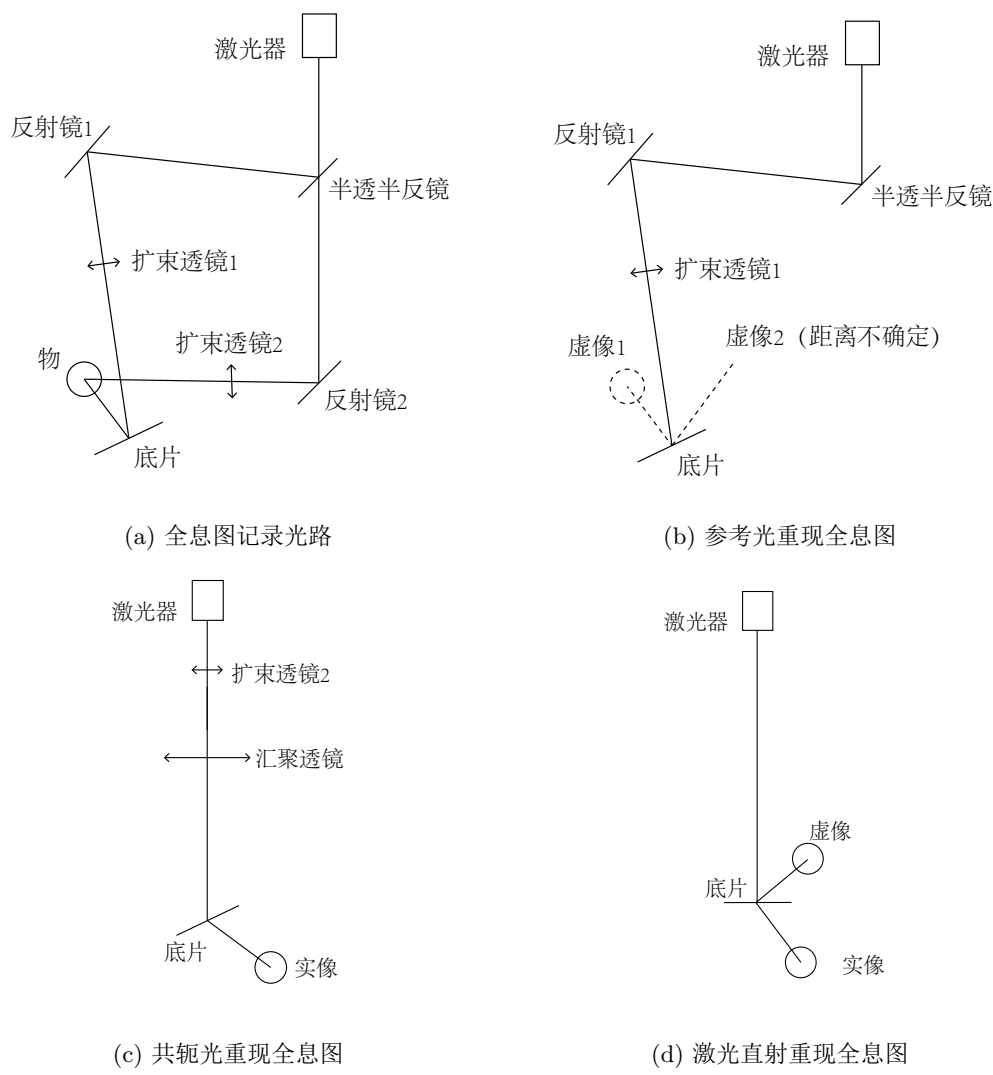


图 1: 实验光路图示

1.2 实验现象

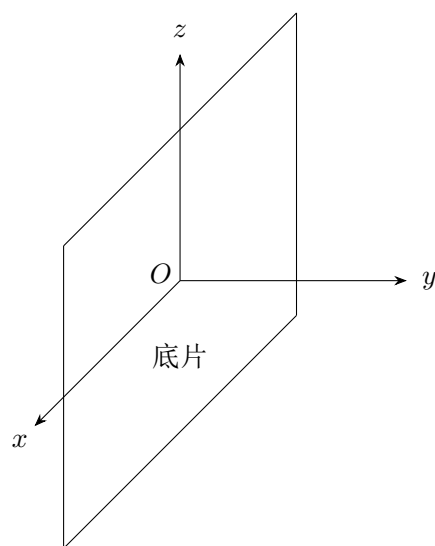
参考光重现全息图

- 1 级衍射像：



图 2: 1 级衍射像

- 成虚像在物原来的位置上（左侧），正立、与物等大。
- 从底片不同位置观察，像的位置不变，但能看到像的立体结构，与从不同的方向观察物效果相同。
- 旋转底片：如下图，设底片所在平面为 Ozx 平面，分三种情况：



- (1) 绕 y 轴旋转底片，则像也随之绕 y 轴旋转；
- (2) 绕 x 轴旋转底片，则像在 z 方向伸缩；

(3) 绕 z 轴旋转底片，则像在 x 方向伸缩；

— 改变底片与透镜距离：距离越近像越小，距离越远像越大。

- 相对于参考光在物对侧（右侧）能观察到 -1 级衍射像，为一个放大、倒立的实像。

共轭光重现全息图

- 实像：在左侧（物的同侧）能看到一个放大、倒立的实像，可以在右侧被接收到。
- 虚像：在右侧（物的对侧）能看到一个放大、正立的虚像。

激光直射重现全息图

- 实像：在左侧能看到一个放大、正立的实像，可以在右侧被接收到。
- 虚像：在右侧能看到一个放大、倒立的虚像。因为激光的光束细、景深小，仍可以在左侧的屏上接收到（如下图，左侧为实像，右侧为虚像）；若用透镜将激光扩束成光束更粗的平行光，则无法接收到虚像，只能接收到实像。

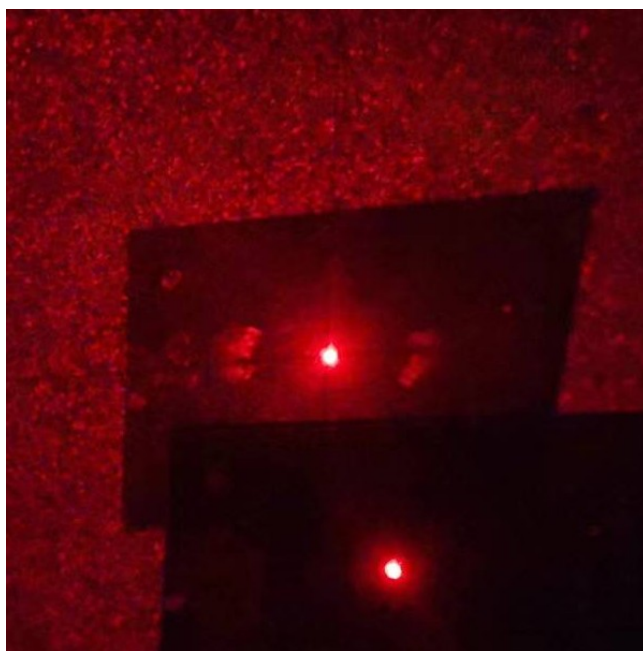


图 3: 激光直射重现全息图在光屏上接收到的像